

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF03:02:Begriffe

1.) Grundlegende Begriffe [→ ZP:Sheet:2]

Im Lernfeld 03 kommt es in erster Linie darauf, Begriffe und Konzepte kennenzulernen. In der Mittelstufe in Lernfeld 09 wird es dann um das Zusammenwirken und das Ineinandergreifen gehen.

- ☐ Alarmanlage**:
- ☐ Archivierungssystem**:
- ☐ Anwendungssoftware**:
- ☐ CRM**:
- ☐ ERP**:
- ☐ Datacenter**:
- ☐ Datenendgerät**:
- ☐ Datensicherung**:
- ☐ Drucker**:
- ☐ Gefahrenmeldeanlage**:
- ☐ Host**:
- ☐ Ip-Adresse**:
- ☐ Kopierer**:
- ☐ LAN**:
- ☐ Scanner**:
- ☐ Network-Devices**:
- ☐ PC-Arbeitsplätze**:
- ☐ Router**:
- ☐ Rechenzentrum**:
- ☐ Paket**:
- ☐ Server**:
- ☐ Speicher**:
- ☐ Switch**:
- ☐ Telefone**:
- ☐ TK-Anlage**:

- ☐ Videoüberwachung**:
 - ☐ WLAN/Wi-Fi**:
 - ☐ Zahlungsverkehr**:
 - ☐ Zeiterfassung**:
 - ☐ Zutrittskontrolle**:
-

ÜBUNG LF03:02:Begriffe:01

- ☐ Suchen Sie in drawio Standardsymbole für Netzwerkgeräte. (Gruppe Network)
- ☐ Konzipieren und dokumentieren Sie ein Netzwerk, zu dessen sprachlicher Beschreibung man möglichst viele der o.a. Begriffe benötigte.

Hinweis:

1. Beginnen Sie mit den Begriffen, die Netzwerkgeräte im engeren Sinne meinen.
 2. Eine unvollständige repräsentierte Lösung ist besser als eine reine gedachte, vollständige.
 3. Kooperieren Sie.
-

ÜBUNG LF03:02:Begriffe:02

- ☐ Installieren Sie Freeplane auf Ihrem Rechner (eine freie Mindmap-Software)
- ☐ Bilden Sie zwei Gruppen
- ☐ Konzipieren Sie in ihrer Gruppe eine Mindmap, die obige Begriffe sortiert.
- ☐ Erstellen Sie eine Liste der Begriffe, die in dieser Liste noch fehlen.
- ☐ Ordnen Sie diese fehlenden Begriffe in Ihre Mindmap ein.

Hinweis:

1. Beginnen Sie mit den Begriffen, die Netzwerkgeräte im engeren Sinne meinen.
 2. Eine unvollständige repräsentierte Lösung ist besser als eine reine gedachte, vollständige.
 3. Kooperieren Sie.
-

Definitionen zum Netzaufbau: [→ ZP:Sheet:3]

- **arp:**
 - Adress-Resolution-Protokoll
 - Tool, mit dem der Zustand des jeweiligen ARP-Caches angezeigt werden kann.
- **Broadcastdomain:**
 - wird von einem *Switch* 'aufgespannt'
 - umfasst alle Geräte,
 - * die an den Switch angeschlossen sind =
 - * an die der *Broadcastrequest* gesendet wird
- **Broadcastadresse:**
 - meint alle Geräte einer Broadcastdomain,
 - nutzt auf MAC-Adressebene (Layer II) **FFFFFF**
 - nutzt auf IP-Adressebene (Layer III) höchste IP im Subnetz
- **CIDR-Notation:**
 - steht für *Classless Inter-Domain Routing*
 - wird hinter einer IP-Adresse notiert als '/XY'
 - XY ist die Anzahl der Bits, die zum Netzteil der IP-Adresse gehören
- **DHCP**
 - ein Server, der einem Rechner auf Anfrage seine Netzschichtstellenkonfiguration schickt
 - liefert auf Anfrage (mindestens) IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-IP-Adresse
- **DMZ:**
 - steht für *Demilitarisierte Zone*
 - meint einen Bereich, in den es von außen leichter hineinzukommen ist
 - steht vor einem stärker geschützten Bereich
- **Desktop PC**
 - Lokaler Rechner
 - steht auf dem Tisch
- **Drucker:**
 - Serverkomponente im Netz
 - nimmt Druckaufträge

- liefert bedrucktes Papier.
- **Netzwerdrucker:**
 - * Serverkomponente im Netz
 - * nimmt Aufträge von anderen Geräte im Netz
- **Lokaler Drucker:**
 - * angeschlossen an Rechner
 - * nimmt Aufträge von diesem Rechner.
 - * Lokaler Drucker + Rechner zusammen können als Netzwerkdrucker fungieren
- **Firewall**
 - ist ein Programm
 - läuft meistens auf einem Router
 - erlaubt das Weiterleiten eines Paketes nur, wenn das den Regeln entspricht
 - kann Ip-Adressen, Netzadressen und/oder Ports blocken oder erlauben
 - wird zur Umsetzung zweier Strategien benutzt
 - * *Default Allow Principle* = was nicht verboten ist, ist erlaubt
 - * *Default Deny Principle* = was nicht erlaubt ist, ist verboten
- **Gateway-Adresse:**
 - Adresse des Routers, der die Weiterleitung von IP-Paketen in andere Netz übernimmt.
- **Hopping:**
 - bezeichnet das Weiterleiten eines Paketes von einem Netz ins nächste
 - meint das ‘Hüpfen’ des Paketes von einer Broadcastdomäne in die nächste.
- **IP-Adresse:** (s. sbj-09.ipv4-addresses*, sbj-10.ipv4-classes*)
- **MAC-Adresse:** (s. sbj-07.mac-addresses*)
- **Multicastadresse:**
 - adressiert impliziert eine Menge von Rechnern / Netzwerkinterfaces
 - adressiert eine bestimmte Komponente, die die Multicastadresse in mehrere Unicastadressen auflöst und die Nachricht dahin weiterleitet
 - **ping:**
 - * sendet ein Testpaket zu einem Rechner /Ip-Adresse, der das Testpaket zurückschickt,
 - * dient zur Verifikation der Netzfunktionalität
- **Office-Lan:**
 - ein *Local-Area-Network*, in das Standgeräte von Nicht-IT-Mitarbeitern eingebunden sind

- **Remote Desktop**

- “umgekehrter” Thin-Client
- Desktopvisualisierung wird auf einem ‘Server’ berechnet,
- aber zur eigentlichen Darstellung umgelenkt an einen Client
- genutzt für Remotewartung

- **Route**

- meint den Weg von einem Rechner zum nächsten,
- hat ein Netz mehrere Router, kann es mehrere Wege von einem zum nächsten Rechner geben.

- **Router**

- ist in mindestens 2 Netze eingebunden,
- leitet Pakete von einem Netz ins benachbarte weiter,
- verbindet zwei Broadcastdomänen.

- **Smartphone**

- früher auch ‘Handy’,
- englisch korrekt: Mobilephone
- telefoniefähiger mobiler Kleincomputer

- **Switch:**

- spannt eine Broadcastdomain auf,
- **Layer-II-Switch:**
 - * arbeitet mit Layer-I/II-Mitteln
 - * verwendet das Adress-Resolution-Protokoll (ARP) (Layer II)
 - * versendet Nachrichten anhand von MAC-Adressen
- **Layer-III-Switch:**
 - * arbeiten mit Layer-I/III-Mitteln
 - * baut Virtual Local Area Networks über der Layer-II-Switch-Funktionalität auf
 - * verwendet außerdem das IP-Protokoll (Layer III)

- **Thin Client**

- Komponente einer Client-Server-Architektur
- bringt wenig eigene Rechenkapazität mit
- delegiert viele Werte- und Visualisierungsberechnung an einen Server.
- Je mehr der Server berechnet, desto stärker die Belastung des Netzes

- **Thick Client**

- Komponente einer Client-Server-Architektur
- bringt viele eigene Rechenkapazität mit
- delegiert wenig Werteberechnungen einen Server.
- “schont” das Netz

- **tracert** (W11) bzw. **traceroute**

- listet die Hoppings (von einer Broadcastdomain in die nächste) auf, die nötig sind, um einen Zielrechner zu erreichen
- guter Testzielrechner dafür ist 8 . 8 . 8 . 8, der Google-DNS-Server

- **Unicastadresse:**

- IP-Adresse, die ein bestimmtes Netzwerkinterface eines Rechners identifiziert
- umgangssprachlich oft den Rechner, in dem das Netzwerkinterface eingebaut ist

Definitionen zur Netztaxonomien:

- **Netztaxonomie nach Reichweite:** [→ ZP:Sheet:4]

- **PAN:**

- * steht für *Personal Area Network*
 - * Netzwerk aus mobilen Kleingeräten
 - * per Kabel (USB, FireWire) oder per Funknetz (IrDa, Bluetooth, WLAN)
 - * Reichweite: sehr gering (wenige Meter)
 - * Beispiel: Mobile Phone als WLAN-Hotspot

- **LAN:**

- * steht für *Local Area Network*
 - * Netzwerk für/in/auf einer/m Wohnung, Gebäude, Firmengelände, Campus
 - * kabelgebunden
 - * Reichweite: mehrere hundert Meter

- **WLAN:**

- * steht für *Wireless Local Area Network*
 - * lokales Funknetz
 - * Reichweite: wenige Meter bis zu 500 - 1000 m
 - (Einschränkungen [Dämpfung] durch Bauweisen u. Umgebungen)
 - über (aktive) WLAN-Repeater weiter ausdehnbar.

- **MAN:**

- * steht für *Metropolitan Area Network*
- * fassen Ballungsgebiete / Großstädte zusammen.
- * Übertragungen zwischen LANs zwecks geringerer Dämpfung oft mit Lichtwellenleiter.
- * Reichweite: bis zu 100 km
- **WAN:**
 - * steht für *Wide Area Network*
 - * verbinden große geografische Bereiche innerhalb von Nationen / Kontinenten.
 - * Reichweite bis zu 1000km.
- **GAN:**
 - * steht für *Global Area Network*
 - * Reichweite: weltweit
 - * Beispiel:
 - Internet
 - weltweites Firmennetz, getunnelt durchs Internet
- **Netztaxonomie nach Funktionsnetz:** [→ ZP:Sheet:5]
 - **Office-LAN:**
 - * lokales Subnetz
 - * mit Standgeräten
 - * kabelgebunden
 - **Server-Lan:**
 - * lokales Subnetz
 - * mit Servern (meist) ohne eigenen Monitorzugang
 - * kabelgebunden
 - **WLan:**
 - * lokales Subnetz
 - * mit Servern und Mobilgeräten
 - **Intranet:**
 - * Local Area Network
 - * (meist) von einer Organisation / Firma
 - * (meist) bestehend aus mehreren Subnetzen
 - * (meist) aus privaten Adressen aufgebaut, die nach außen hinter ein (oder mehrerer) öffentliche IPs 'versteckt' werden.
 - * *intra* = etwas, das innerhalb bestimmter Grenzen agiert
 - **Firmen-LAN:** wie Intranet
 - **Internet:** Netz zwischen zwei Intranets

- * *inter* = etwas, das zwischen bestimmter Einheiten agiert / steht
- **Providernetz:**
 - * Teil des Internets
 - * Provider verbinden Unternehmen, Behörden, Privatleute mit dem Internet
- **Carriernetz:**
 - * Teil des Internets
 - * Carrier = Netzbetreiber
- **Telefonnetz:**
 - * **analoge Telefonie:** Sprache/Töne → Wellen → Sprache/Töne
 - * **IP basierte Telefonie:** Sprache/Töne → IP-Pakete → Sprache/Töne
- **Netztaxonomie nach Struktur/Topologie:** [→ ZP:Sheet:6]
 - **Linien-Topologie**
 - * alle beteiligten Komponenten in Reihe geschaltet
 - * jeder Knoten auch aktivier Signalverstärker (Repeater)
 - **Bus-Topologie:**
 - * alle Knoten linear über ein Medium verbunden.
 - * keine aktiven Komponenten dazwischen.
 - * Pakete 'verschwinden' am Ende des Busses.
 - **Ring-Topologie:**
 - * Jeder Knoten auch Signalverstärker (Repeater), in dem er kreisendes Pakete liest und weiterschickt:
 - Ist es leer, 'steckt' er seine Nachricht hinein.
 - Ist es für ihn, sendet er ein leeres Paket.
 - Ist es nicht für ihn, schickt er es so weiter.
 - * Vorteil: große Ringlängen von mehreren 100 m möglich.
 - * Nachteil:
 - Unterbrechung des Rings oder Ausfall eines Knotens führt zum Ausfall des ganzen Netzes
 - Teilnahme verlangt regelkonforme Kooperation
 - **Stern-Topologie:**
 - * Alle Knoten sind an zentrale Komponente (Hub, Switch) angeschlossen.
 - * Vorteil: gute Erweiterbarkeit, Stabilität. Ausfall eines Knotens führt nicht zum Netzausfall
 - * Nachteil: Ausfall der zentralen Komponente führt zu Netzausfall, hoher Verkabelungsaufwand

- * Beispiel: Fast-Ethernet, FibreChannel, InfiniBand und 'Token Ring' (=logisch Ring, physisch Stern mit zentraler Einheit 'Media Access Unit')
- **Maschen-Topologie:**
 - * Jeder Knoten ist mit mehreren (teilvermascht) oder allen (vollvermascht) anderen Knoten verbunden.
 - * Vorteil:
 - Fallen Teilnehmer oder Verbindungen aus, sind alternative Routen möglich, hohe Ausfallsicherheit des Netzes an sich.
 - Vollvermaschte Netze brauchen kein Routing (Jeder kennt den Weg zu dem)
 - * Nachteil: Exponentiell wachsender Verkabelungsaufwand, ($n!$ Möglichkeiten).
 - ein voll(ständig) vermaschtes Netz entspricht einem "Vollständigen Graph" (= jeder Knoten mit jedem anderen Knoten durch eine Kante verbunden)
 - und hat demnach die Berechnungsformel $(n \cdot (n-1))/2$ = Gaus'sche Summenformel
 - In (teil(!))vermaschten System relativ aufwendiges Routing
 - kostenintensiv: Im vermaschten Subnetz mit n Knoten braucht jeder Maschine/Knoten $(n(n-1))/2$ Netzwerkinterfaces oder einen zugeordneten Switch/Hub mit $(n(n-1))/2$ Ports
 - * **Namensclash:**
 - deutsch: *vollvermaschtes System* von Maschen.
 - englisch: *full mesh topology* oder *fully meshed system*, NICHT: *mashed!* (mash = Brei, Matsch mashed = zerquetscht)
 - * **Zellen-Topologie:**
 - Bereiche der Erreichbarkeit überlagern sich, Geräte 'wandern' von einer Zelle zur anderen.
 - Vorteil: Ausfall eines Gerätes betrifft nicht das Netz als solches.
 - Nachteil: begrenzte Reichweite von Basisstation
- **Baum-Topologie:**
 - * Definition:
 - Knoten = Blatt oder Wurzel oder Knoten.
 - Jede Wurzel hat 1-n Verbindungen zu (Tochter-)Knoten.
 - Jede Knoten ist ein Blatt oder hat 1-n Verbindungen zu (Tochter-)Knoten.
 - Kein Knoten ist Tochter mehrerer Vaterknoten.
 - Jeder Knoten mit Töchterknoten ist deren Vaterknoten
 - * Vorteil: Ausfall eines Knotens lässt das Netz bestehen. Gute Erweiterbarkeit. Große Entfernungen realisierbar.
 - * Nachteil: Je höher der Knoten im Baum, desto größer die Engpassgefahr. Beispiel: Switch- / Hub-Subnetz

Definitionen zur Netztaxonomien: [→ ZP:Sheet:7]

- OSI = “Open Systems Interconnection model“
- [OSI auch: [Open Source Initiative]{<https://opensource.org/>}]
- = “Referenzmodell für Netzwerkprotokolle“
- teilt die Kommunikation zwischen Rechnern in ”sieben in sich abgeschlossene Schichten auf“ (→ Schreiner: Computernetzwerke, 2014, S.3): [→ ZP:Sheet:4]
 - **Layer VII** : *Application Layer* (= Anwendungsschicht)
 - * Client-Server-Lösungen
 - **Layer VI** : *Presentation Layer* (= Darstellungsschicht)
 - * MPEG, PNG, GIF, ASCII, UTF8,
 - **Layer V** : *Session Layer* (= Kommunikationsschicht)
 - * smb-Protokoll, smtp-Protokoll, ssh, ipsec
 - **Layer IV** : *Transport Layer* (= Transportschicht)
 - * TCP-Protokoll, UDP-Protokoll, Ports
 - **Layer III** : *Network Layer* (= Vermittlungsschicht)
 - * Routing, IP-Protokoll & -Adressen
 - **Layer II** : *Data Link Layer* (= Sicherungsschicht)
 - * Switch, Hardwareadressen, MAC-Adresse
 - **Layer I** : *Physical Layer* (= Physikalische Schicht)
 - * [L|W]AN: Kupferkabel | Glasfaser | HUB
 - *
 - * TRANSmitter+reCIEVER, RJ-45 Kabel, CSMA/CD, Token-Ring, Kollisionsvermeidung

vgl.:

- → Schreiner: Computernetzwerke, 2014, S.3ff
- → Baun: Computernetze kompakt, 2022, S.39ff
- → Gratzke et.al: Lernfelder 1-5, 2020, S.24f
- → <https://de.wikipedia.org/wiki/OSI-Modell>
- → https://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model
- → <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9110>

Aber

- Deutsche Namen z.T. irreführend:
 - Bei der ‘Sicherungsschicht’ geht es nicht um Datenverschlüsselung, sondern um die Sicherstellung der Zustellung von Datenpaketen.

- Bei der ‘Kommunikationsschicht’ geht es nicht um die Kommunikation überhaupt, sondern um den Zusammenhang mehrerer Kommunikationsschritte. (= eben einer Session von Nachrichten)
- Zuordnung hat etwas Willkürliches an sich:
 - Gehört das http-Protokoll zum Layer-VII, wenn das Client-Server-Modell, das http nutzt, zu Layer-VII gehört? Andererseits setzt es ja auf TCP/IP auf und kann so nicht zu Layer-IV gehören. Und wiederum andererseits sagt es in seinem RFC von sich selbst, es sei “application-layer protocol” (Dank an hellerKopf, fachinformatiker.de für den Hinweis)
 - Außerdem: Ist Layer V wirklich unabhängig von Layer IV, wenn einige Services nicht mit UDP umsetzbar sind, andere nicht mit TCP?
 - Faktisch werden Layer-II und Layer-III-Elemente schon beim reinen ARP mit HUB gebraucht.

OSI-Layer sind eine gute Themenkusterung, keine strenge Taxonomie.

Realisierung 2: TCP/IP-Referenzmodell [→ ZP:Sheet:8]

verwendet nur 4 Schichten:

- **Applicationlayer** (Anwendung)
 - HTTP, UDS, FTP, SMTP, POP, Telnet, DHCP, OPC UA
 - TLS, SOCKS
 - **Transportlayer** (Transport)
 - TCP, UDP, SCTP
 - **Internetlayer** (Internet)
 - IP (IPv4, IPv6), ICMP (über IP)
 - **Linklayer** (Netzzugang)
 - Ethernet, Token Bus, Token Ring, FDDI
- → <https://de.wikipedia.org/wiki/Internetprotokollfamilie>
 - → https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol_suite

Graphentheorie im Crashkurs

Theorie

- **Graph** = eine aus *Knoten* und *Kanten* bestehende Struktur

- **Knoten** = ein etikettierbarer Punkt/Ecke in einem Graph
- **Kante** = eine (direkte) etikettierbare Verbindung zwischen zwei Knoten
- **Pfad** ist eine Möglichkeit, von einem Knoten zum nächsten zu kommen (rekursive Definition):
 - Wenn in einem Graph A und B zwei Knoten sind und AB eine(!) Kante dazwischen ist, dann ist $\langle A, B, AB \rangle$ ein Pfad
 - Wenn $\langle X, A, XA \rangle$ ein Pfad ist und A und B zwei Knoten sind und AB eine Kante dazwischen ist, dann ist auch $\langle X, B, XB^* \rangle$ ein Pfad
- **Ungerichteter Graph**: seine Kanten
 - werden durch Linien gekennzeichnet
 - haben keine Richtung
 - können in beide Richtungen durchlaufen werden
- **Gerichteter Graph** (engl. *Digraph*): seine Kanten
 - werden durch (implizite) Pfeile gekennzeichnet
 - haben eine Richtung
 - können nur in Richtung der Pfeile durchlaufen werden
- **Zyklus in einem (gerichteten) Graph**:
 - Wenn $\langle X, A, XA \rangle$ ein gerichteter Pfad ist und AX eine von XA verschiedene Kante ist, dann ist $\langle X, X, XB^* \rangle$ ein zyklischer Pfad (kurz: Zyklus)
- **Gerichteter azyklischer Graph** (engl. *DAG / directed acyclic graph*):
 - ist ein gerichteter Graph
 - enthält keine zyklischen Pfade
- **Baum** :- azyklischer Graph
 - Jeder Knoten hat 0 - 1 Väterknoten
 - Jeder Knoten hat 0 - n Töchterknoten
 - **Vaterknoten**: In einem Pfad AB ist A der Vaterknoten von B
 - **Tochterknoten**: In einem Pfad AB ist B der Tochterknoten von A
 - **Geschwisterknoten**: Sind A, B und C Knoten mit Pfaden AB und AC , dann sind B und C Geschwister
 - **Wurzelknoten**: der Knoten mit 0 Väterknoten
 - **Blatt(knoten)**: die Knoten mit 0 Töchterknoten
- [[https://de.wikipedia.org/wiki/Graph_\(Graphentheorie\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Graph_(Graphentheorie))]

Praxis:

- IP-Adresssystematik
- Domain-Namen
- Dateisystem

weil:

- die jeweils nächst tiefer eingebettete Einheit entsteht durch Pfadverlängerung.
 - Verlängerung der Netzmaske
 - Verlängerung des Domainnamens durch weitere Spezifikatoren
 - außer an der obersten Stelle sind zu jedem Pfad Geschwisterknoten denkbar
-

ÜBUNG **LF03:02:Begriffe:01**

- ☐ Repräsentieren Sie die Hexsymbole [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f] als Liste von Listen mit 6 als Wurzelknoten und den Geschwisterknoten 0, 1, 3, 4, 5 und 8, 9 und a, b, c, e, f:
- ☐ Erzeugen Sie dieselbe Struktur als System von Ordnern und Dateien und lassen Sie Ihr Ergebnis per `tree` ausgeben

Lösung [→ ZP:Sheet:9,10]

Protokolle und Pakete im Crashkurs

Pakete

- haben immer eine Präambel und einen Payload
 - Die Präambel enthält die zur Adressierung notwendigen Informationen
 - Der Payload enthält die Nachricht
 - Def.:
 - * PA mit <PRAEA [PAYA]> und PAYA=MESSAGE ist ein Paket.
 - * Sind PX mit <PRAEX [PAYX]> und PY mit <PRAEY [PAYY]> Pakete, dann ist auch <PRAEX [PRAEY [PAYY]]> ein Paket

Beispiel:

- Einbettung IP-Paket in Ethernetframe im ARP (Adress-Resolution-Protokoll) [→ ZP:Sheet:11]
- Das kann ins Grundsätzliche gewendet werden [→ ZP:Sheet:12]
- IP-Adressen identifizieren Rechner/Netzwerkschnittstellen
- Ports identifizieren Applikationen, die das Betriebssystem beauftragt haben, bestimmte Pakete an sie weiterzuleiten. [→ ZP:Sheet:13]

Protokolle * regeln welche Nachrichten in welchen Paketen mit welcher Abfolge erfolgen * Beispiel: TCP/IP 3-Wege-Handshake

Beispiele:

- http(s):
 - Port 80 / 443
 - Zum Download von Dokumenten mit den Schritten GET, POST, PUT, DELETE, ...
- smtp(s):
 - Port 25 / 587
 - Zum Versenden von Textdokumenten (Mails)
- ssh: Port 22
 - Zum Versenden von verschlüsselten Nachrichten
- ICMP:
 - Internet Control Message Protocol
 - wird von Routern und Hosts benutzt, um Reports/Irritationen zu übermitteln